

Biểu diễn tri thức không chắc chắn

Lý thuyết về độ chắc chắn

*Khoa Công nghệ thông tin
Đại học Bách khoa Hà nội*

1. Lý thuyết độ chắc chắn

1.1 Tổng quan về độ chắc chắn

- ◆ Lý thuyết về độ chắc chắn (Certainty Theory) do Shortliffe và Buchanan đề xuất năm 1975 và được ứng dụng trong một hệ chuyên gia nổi tiếng : MYCIN
- ◆ Đánh giá về độ chắc chắn là đánh giá chủ quan của chuyên gia về sự vật, hiện tượng đối lập với những đánh giá khách quan dựa trên thống kê
- ◆ Lập luận với độ chắc chắn được xem như một phương pháp heuristic khác với lập luận chính xác theo lô gic toán học của tiếp cận xác suất

1.2 Biểu diễn sự kiện với độ chắc chắn

- ◆ Mỗi sự kiện được gắn liền với một con số gọi là yếu tố chắc chắn (certainty factor)
"Bị bệnh đau đầu" CF=0.8
- ◆ Yếu tố chắc chắn có thể được tính toán dựa trên một bảng tra trên các từ nhấn

Từ nhấn	CF	Từ nhấn	CF
Chắc chắn không	-1	Chắc chắn có	1
Gần như không	-0.8	Gần như có	0.8
Có thể không	-0.6 - -0.4	Có thể có	0.4-0.6
Không xác định	-0.2 – 0.2		

1.2 Biểu diễn sự kiện với độ chắc chắn (tiếp)

- ◆ Độ tin cậy MB (measure of belief) : là con số phản ánh lòng tin vào một giả thuyết H dựa trên hiện tượng E
$$MB(\text{"Mưa"}, \text{"Ráng đỏ"}) = 0.9$$
- ◆ Độ nghi ngờ MD (measure of disbelief) : là con số phản ánh sự nghi ngờ vào một giả thuyết H dựa trên hiện tượng E
$$MD(\text{"Mưa"}, \text{"Ráng đỏ"}) = 0$$
- ◆ Độ chắc chắn : $CF = MB - MD$
$$CF(\text{"Mưa"}, \text{"Ráng đỏ"}) = 0.9 - 0 = 0.9$$

1.2 Biểu diễn sự kiện với độ chắc chắn (tiếp)

◆ Sự liên hệ giữa lý thuyết về độ chắc chắn và lý thuyết xác suất

■ $MB(H,E)$

- ◆ 1 nếu $P(H) = 1$
- ◆ $(\max(P(H|E), P(H)) - P(H)) / (1 - P(H))$ trường hợp còn lại

■ $MD(H,E)$

- ◆ 1 nếu $P(H) = 0$
- ◆ $(\min(P(H|E), P(H)) - P(H)) / (-P(H))$ trường hợp còn lại

■ $CF(H,E)$

- ◆ 1 khi $P(H|E) = 1$ (khi E khẳng định H)
- ◆ -1 khi $P(\sim H|E) = 1$ (khi E phủ định H)
- ◆ 0 khi $P(H|E) = P(H)$ (khi không có thông tin)
- ◆ $CF(H,E) = MB(H,E) = (P(H|E) - P(H)) / (1 - P(H))$ (khi E phần nào khẳng định H)
- ◆ $CF(H,E) = -MD(H,E) = (P(H) - P(H|E)) / P(H)$ (khi E phần nào phủ định H)

1.3 Biểu diễn luật với độ chắc chắn

◆ Luật với độ chắc chắn :

IF E_1 AND E_2 AND ... THEN H (CF)

“nếu rắng đỏ thì trời mưa” CF = 0.9

◆ Độ chắc chắn của một luật liên quan tới sự tin tưởng và nghi ngờ về sự chính xác của luật

1.4 Lập luận với độ chắc chắn

- ◆ Giả sử có luật

IF E THEN H ($CF=CF_R$)

- ◆ Sử dụng modus ponens và tính độ chắc chắn của giả thuyết H khi có sự kiện E xảy ra với độ chắc chắn $CF(E)$

$$CF(H,E) = CF(E) * CF_R$$

VD: "Ráng đỏ thì gần như chắc chắn mưa" $CF = 0.8$

Độ chắc chắn của ráng đỏ $CF(\text{"ráng đỏ"}) = 0.5$

$$\Rightarrow CF(\text{"mưa", "ráng đỏ"}) = 0.5 * 0.8 = 0.4$$

1.4 Lập luận với độ chắc chắn (tiếp)

◆ Nếu luật có dạng :

IF E_1 AND E_2 AND ... AND E_n THEN H

$$\Rightarrow CF(H, E_1 \text{ AND } E_2 \text{ AND } \dots \text{ AND } E_n) = \min(CF(E_i)) * CF_R$$

Ví dụ: "Nếu trời tối và gió mạnh thì gần như chắc chắn trời mưa" $CF_R = 0.8$

$$CF(\text{"trời tối"}) = 0.9$$

$$CF(\text{"gió mạnh"}) = 0.8$$

$$\Rightarrow CF(\text{"mưa", "trời tối và gió mạnh"}) = 0.8 * 0.8 = 0.64$$

1.4 Lập luận với độ chắc chắn (tiếp)

◆ Nếu luật có dạng :

IF E_1 OR E_2 OR ... OR E_n THEN H

$$\Rightarrow CF(H, E_1, E_2, \dots, E_n) = \max (CF(E_i)) * CF_R$$

Ví dụ: "Nếu trời tối hoặc gió mạnh thì có thể trời mưa" $CF_R = 0.6$

$$CF(\text{"trời tối"}) = 0.9$$

$$CF(\text{"gió mạnh"}) = 0.8$$

$$\Rightarrow CF(\text{"mưa", "trời tối hoặc gió mạnh"}) = 0.9 * 0.6 = 0.54$$

1.5 Tổ hợp độ chắc chắn của luật

- ◆ Độ chắc chắn thường do chủ quan của các chuyên gia đánh giá, do đó trong cơ sở tri thức của một hệ chuyên gia hoàn toàn có khả năng tồn tại các luật chắc chắn có phần luật giống nhau nhưng giá trị CF khác nhau. Khi này vấn đề tổ hợp độ chắc chắn cần được đặt ra.

[chuyên gia 1] IF E THEN H ($CF=CF_1$)

[chuyên gia 2] IF E THEN H ($CF=CF_2$)

⇒ [tổng hợp] $CF(H,E) = ?$

- ◆ Một trường hợp khác cũng cần tổ hợp độ chắc chắn là khi tồn tại 2 luật có cùng kết luận. Nếu các giả thiết của cả 2 luật cùng xảy ra thì độ chắc chắn cho kết luận sẽ bằng bao nhiêu?

IF E1 THEN H ($CF=CF_1$)

IF E2 THEN H ($CF=CF_2$)

⇒ [tổng hợp] $CF(H,E_1 \text{ AND } E_2) = ?$

1.5 Tổ hợp độ chắc chắn của luật (tiếp)

◆ Hai nguyên tắc

- Không phụ thuộc thứ tự (commutative)
- Tiệm cận tới một luật nếu các luật có độ chắc chắn gần không (asymptotic)

◆ Một cách tính $CF_{\text{tổ hợp}}$ như sau

- $(CF1 + CF2 - CF1 * CF2)$ nếu cả $CF1$ và $CF2 > 0$
- $(CF1 + CF2) / (1 - \min(|CF1|, |CF2|))$
nếu một trong hai < 0
- $(CF1 + CF2 + CF1 * CF2)$ nếu cả $CF1$ và $CF2 < 0$

1.5 Tổ hợp độ chắc chắn của luật (tiếp)

- ◆ Xét ví dụ về chuyên gia dự báo và người nông dân cùng tham gia dự báo trời mưa :
 - Nếu chuyên gia dự báo khẳng định trời mưa thì trời sẽ mưa ($CF=0.8$)
 - Nếu người nông dân khẳng định trời mưa thì trời sẽ mưa ($CF=0.8$)
- ◆ Nếu cả chuyên gia và người nông dân cùng khẳng định là trời mưa ($CF(E1)=CF(E2) = 1$) thì độ chắc chắn của trời mưa sẽ được tính :
 - $CF1 = 0.8 * 1 = 0.8$
 - $CF2 = 0.8 * 1 = 0.8$
$$\Rightarrow CF_{\text{tổ hợp}} = CF1 + CF2 - CF1 * CF2 = 0.96$$

1.5 Tổ hợp độ chắc chắn của luật (tiếp)

- ◆ Nếu chuyên gia khẳng định trời mưa và người nông dân phủ định trời mưa ($CF(E1) = 1$, $CF(E2) = -1$) thì độ chắc chắn của trời mưa sẽ được tính :
 - $CF1 = 0.8 * 1 = 0.8$
 - $CF2 = 0.8 * -1 = -0.8$
- $\Rightarrow CF_{tổ\ hợp} = (CF1 + CF2) / (1 - \min(|CF1|, |CF2|)) = 0$

1.5 Tổ hợp độ chắc chắn của luật (tiếp)

- ◆ Nếu chuyên gia và người nông dân phủ định trời mưa với độ chắc chắn khác nhau ($CF(E1) = -0.8$, $CF(E2) = -0.6$) thì độ chắc chắn của trời mưa sẽ được tính :
 - $CF1 = -0.8 * 0.8 = -0.64$
 - $CF2 = -0.6 * 0.8 = -0.48$
- $\Rightarrow CF_{tổ\ hợp} = CF1 + CF2 + CF1 * CF2 = -0.81$

1.6 Ví dụ

◆ Cơ sở tri thức :

- $R1(CF=0.9)$ Nếu thời tiết xấu ($E1$) hoặc tôi không vui ($E2$) thì tôi không đi chơi bóng đá ($H1$)
- $R2(CF=0.8)$ Nếu tôi nghĩ là trời sẽ mưa ($E3$) thì thời tiết xấu($E1$)
- $R3(CF=0.9)$ Nếu tôi nghĩ là trời mưa ($E3$) và chuyên gia dự báo nói rằng trời mưa ($E4$) thì tôi không vui ($E2$)
- $R4(CF=0.7)$ Nếu chuyên gia dự báo nói rằng trời mưa($E4$) thì thời tiết xấu($E1$)
- $R5(CF=0.95)$ Nếu thời tiết xấu($E1$) thì tôi không vui($E2$)

◆ Các sự kiện

- Tôi nghĩ là trời sẽ mưa $CF(E3)=0.95$
- Chuyên gia dự báo tin rằng trời sẽ mưa $CF(E4)=0.85$

◆ Đưa ra quyết định có đi chơi bóng đá ($H1$) hay không?

1.6 Ví dụ (tiếp)

- ◆ R1 đưa ra kết luận về H1, do đó cần tìm độ chắc chắn của E1 và E2. Độ chắc chắn của E1 phụ thuộc vào luật R2 và R4
 - [R2] $CF(E1, E3) = 0.8 * 0.95 = 0.76$
 - [R4] $CF(E1, E4) = 0.7 * 0.85 = 0.595$
 - Tổ hợp để tìm ra độ chắc chắn của E1
 - ◆ $CF(E1, E3 \text{ AND } E4) = 0.76 + 0.595 - 0.76 * 0.595 = 0.9$
- ◆ Tìm độ chắc chắn của E2 dựa trên R3 và R5
 - [R3] $CF(E2, E1) = 0.95 * 0.9 = 0.86$
 - [R5] $CF(E2, E3 \text{ AND } E4) = \min(0.95, 0.85) * 0.9 = 0.77$
 - Tổ hợp: $CF(E2,) = 0.86 + 0.77 - 0.86 * 0.77 = 0.97$
- ◆ Tìm độ chắc chắn của H1
 - $CF(H1, E1 \text{ OR } E2) = \max(0.9, 0.97) * 0.9 = \mathbf{0.87}$

2. Giới thiệu MYCIN

2.1 Giới thiệu chung

◆ Thực tế :

- 66% liệu pháp điều trị do bác sỹ đưa ra không chính xác
- 62% trong đó sử dụng kháng sinh điều trị sai

◆ MYCIN do Shortliffe năm 1976 tại trường đại học Stanford nhằm giúp đỡ các bác sỹ trong chẩn đoán và điều trị bệnh nhiễm trùng máu

◆ MYCIN sử dụng cơ chế suy diễn lùi với cơ sở tri thức khoảng 500 luật biểu diễn dưới dạng tri thức không chắc chắn với tiếp cận lý thuyết về độ chắc chắn

◆ MYCIN được phát triển trên ngôn ngữ INTERLISP

2.2 Động cơ phát triển MYCIN

- ◆ Các trường hợp điều trị đòi hỏi có chuyên gia tốt để chẩn đoán
- ◆ Thực tế khó có thể tìm được chuyên gia như ý muốn hoặc do ràng buộc thời gian nên không tìm được
- ◆ Các bác sỹ xử lý có thể đưa ra các quyết định đe dọa đến tính mạng bệnh nhân
- ◆ Ràng buộc thời gian bắt buộc đưa ra những quyết định trong khi không có đầy đủ dữ liệu hoặc dữ kiện thiếu chính xác
- ◆ Sự trợ giúp của máy tính có thể giúp đỡ kể cả cho các bác sỹ không đủ năng lực
- ◆ Bác sỹ không cần phải nhớ một số lượng lớn các đơn thuốc

2.3 Đặc điểm chính của MYCIN

- ◆ Sử dụng cơ chế suy diễn lùi
- ◆ Tách biệt giữa tri thức và cơ chế điều khiển
- ◆ Sử dụng các siêu luật
 - Nếu nhiễm trùng ở áp xe xương chậu và có luật áp dụng cho vi khuẩn đường ruột và có luật áp dụng cho nhiễm khuẩn que thì áp dụng luật cho vi khuẩn đường ruột trước
- ◆ Sử dụng cách biểu diễn tri thức không chắc chắn với tiếp cận lý thuyết độ chắc chắn

2.3 Đặc điểm chính của MYCIN (tiếp)

- ◆ Cho phép nhớ lại các trường hợp xử lý trước dựa trên việc lưu trữ phiên làm việc
- ◆ Thuận tiện cho người sử dụng
 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 - Kiểm tra lỗi chính tả
- ◆ Đưa ra giải thích
 - Giải thích cho câu hỏi “Tại sao”
 - Giải thích cho câu hỏi “Như thế nào”
 - Đưa ra nhiều gợi ý thay thế

2.4 So sánh kết quả điều trị

	Điểm đánh giá	Số trường hợp thất bại
MYCIN	70	0
Bác sỹ 1	70	0
Bác sỹ 2	50	1
Bác sỹ 3	50	1
Bác sỹ 4	50	1
Bác sỹ 5	50	0
Bác sỹ 6	40	0
Bác sỹ 7	30	1
Bác sỹ 8	30	0
Bác sỹ 9	10	3

2.5 Kiến trúc

